

0.0.1. Функціонал енергії та матриці густини в методах HF і CI

У методі Хартрі–Фока хвильова функція системи описується одним детермінантом Слейтера $|\Phi_0\rangle$, який будується з спин-орбіталей $\{\psi_i\}$. Енергія визначається як середнє значення електронного гамільтоніана, і в координатному представленні має вигляд (??).

У методах типу CI, де хвильова функція вже є суперпозицією кількох детермінантів:

$$|\Psi\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle,$$

де c_I — коефіцієнти конфігурацій, а $|\Phi_I\rangle$ — окремі детермінанти. Енергія визначається як квантово-механічне середнє:

$$E_{CI} = \frac{\langle \Psi | \hat{H}_{el} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} = \frac{\sum_{I,J} c_I c_J H_{IJ}}{\sum_{I,J} c_I c_J S_{IJ}},$$

де $H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H}_{el} | \Phi_J \rangle$, а $S_{IJ} = \langle \Phi_I | \Phi_J \rangle$ (для ортонормованих детермінантів $S_{IJ} = \delta_{IJ}$).

Одно- і двоелектронні густини. Щоб зручно виразити енергію для багатодетермінантних станів, запроваджують **одночастинкову та двочастинкову матриці густини**. У координатному просторі це відповідає усередненню багаточастинкової густини за координатами всіх електронів, крім одного або двох:

$$\gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}'_1) = N \int \Psi^*(\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N, \quad (1)$$

$$\Gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2) = N(N-1) \int \Psi^*(\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_3 \dots d\mathbf{r}_N. \quad (2)$$

Енергетичний функціонал CI. Енергію багатодетермінантного стану можна подати в орбітальному представленні у компактній формі:

$$E_{CI}[\gamma, \Gamma] = \sum_{pq} h_{pq} \gamma_{pq} + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} (pq|rs) \Gamma_{pq,rs} + E_0,$$

де $(pq|rs)$ — двоелектронні інтеграли кулонівського типу, E_0 — внесок від міжядерного відштовхування та взаємодії із зовнішніми полями.

Як і у випадку метода HF, діагональні елементи γ_{kk} дорівнюють заселеності спин-орбіталей, а їхня сума — повному числу електронів у молекулі:

$$\sum_{kk} \gamma_{kk} = N.$$

Аналогічно може бути записана в орбітальному представленні і матриця щільності 2-го порядку $\Gamma_{pq,rs}$. Сума її діагональних елементів дорівнює числу пар електронів.

Таким чином, у методі CI хвильова функція залежить не лише від середнього електронного поля, як у HF, а й від узгодженого руху пар електронів, що робить енергійний функціонал *функцією двох густин* — одно- і двочастинкової.

0.0.2. Натуральні орбіталі

У більшості квантово-хімічних методів хвильова функція будується на основі орбіталей, які є розв'язками рівнянь Хартрі–Фока або Кона–Шема. Такі орбіталі формують зручний одностерміантний опис системи і добре відтворюють середнє поле електронів. Однак вони не враховують кореляційні ефекти, що виникають через миттєву взаємодію електронів між собою. Як наслідок, реальна електронна густина часто відрізняється від тієї, яку можна побудувати з набору орбіталей HF чи DFT.

Щоб отримати більш наочне й фізично змістовне уявлення про структуру хвильової функції, використовують *натуральні орбіталі* (*natorb*). Вони визначаються безпосередньо з хвильової функції багаточастинкової системи та показують, як електрони розподілені між орбіталами з урахуванням електронної кореляції.

Означення. Натуральні орбіталі — це власні функції одночастинкової матриці густини:

$$\gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = N \int \Psi^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}', \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N,$$

де Ψ — багаточастинкова хвильова функція. Діагоналізація цієї матриці дає рівняння

$$\gamma \varphi_i = n_i \varphi_i,$$

де φ_i — натуральні орбіталі, а n_i — *числа зайнятості* (occupation numbers).

Фізичний зміст. У методі Хартрі–Фока хвильова функція складається лише з одного детермінанта, тож кожна орбіталь або повністю заповнена ($n_i = 2$), або порожня ($n_i = 0$). Якщо ж у хвильовій функції враховано кілька конфігурацій (наприклад, у MP2, CISD, CASSCF), деякі орбіталі мають проміжні значення $0 < n_i < 2$. Це означає, що електронна густина не може бути описана єдиним детермінантом — електрони частково перебувають у кількох орбіталах одночасно.

Таким чином, натуральні орбіталі — це *найприродніше представлення* хвильової функції: у цьому базисі електронна густина є максимально «проста», а інформація про кореляцію електронів виявляється безпосередньо у значеннях n_i .

Практична цінність.

- У базисі натуральних орбіталей хвильова функція має найкомпактніший вигляд — більшість малозначущих детермінант можна відкинути без втрати точності.
- Числа зайнятості n_i дозволяють оцінити силу електронної кореляції: чим ближчі вони до 1, тим сильніше система відхиляється від одностерміантного опису.
- У багатоконфігураційних методах (CASSCF, DMRG) натуральні орбіталі допомагають ідентифікувати *активний простір* — тобто ті орбіталі, які реально беруть участь у збудженнях і хімічних процесах.

Реалізація в PySCF. У сучасних версіях PySCF (2.3 і вище) натуральні орбіталі можна отримати через модуль **addons** після завершення CASSCF-розрахунку:

```
from pyscf import gto, scf, mcscf
from pyscf.mcscf import addons

# Молекула та розрахунок середнього поля
mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='cc-pVDZ')
mf = scf.RHF(mol).run()

# CASSCF із 6 електронами в 6 орбіталях
mc = mcscf.CASSCF(mf, 6, 6).run()

# Побудова натуральних орбіталей
natorb, occ = addons.make_natural_orbitals(mc)

print('Числа зайнятості активних орбіталей:')
print(occ)
```

Функція `addons.make_natural_orbitals(mc)` діагоналізує одночастинкову матрицю густини та повертає пари (`natorb`, `occ`) — коефіцієнти орбіталей і відповідні їм числа зайнятості. Ці орбіталі можна використовувати як оптимізований базис для наступних багатоконфігураційних або пост-Хартрі–Фоківських розрахунків.

Типові значення чисел зайнятості. Числа зайнятості натуральних орбіталей n_i наочно показують, наскільки багатодетермінантною є хвильова функція. У табл. 1 наведено характерні значення n_i для систем із різним рівнем електронної кореляції.

Як видно, чим далі n_i від 2 або 0, тим сильніше проявляється електронна кореляція. Набір натуральних орбіталей і чисел зайнятості таким чином забезпечує наочне уявлення про структуру хвильової функції та допомагає оцінити, які орбіталі слід включати до активного простору.

Таблиця 1. Типові значення чисел зайнятості n_i для різних режимів електронної кореляції.

Рівень опису	Тип системи	Приклади n_i	Характеристика
MP2, CCSD	Слабка кореляція	1.98, 1.95, 0.05, 0.02	Малий обмін густини між орбіталями. Відхилення від 2/0 — кілька відсотків.
CASSCF	Помірна кореляція	1.90, 1.75, 0.25, 0.10	Активні орбіталі частково заселені; хвильова функція змішана.
CASSCF, DMRG	Сильна кореляція	1.2, 1.0, 0.8, 0.6	Електрони значно делокалізовані між кількома орбіталями; одностермі- нантний опис непридатний.